

Projektbeschreibung:

Das Unternehmen TÜCOPTER e.K., ein Startup aus der IT-Branche, will sich auf die Herstellung von Drohnen für verschiedene Anwendungszwecke spezialisieren. Im Zuge der Unternehmensgründung und der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit hat die TÜCOPTER e.K. zahlreiche Aufgaben zu lösen.

Als IT-Auszubildende/-r der TÜCOPTER e.K. sind Sie mit der Umsetzung folgender Aufgaben betraut.

IT 1

- 1.1 Die TÜCOPTER e.K. strebt von Beginn ihrer Geschäftstätigkeit nach einem professionellen und gesetzeskonformen Umgang mit ihren Daten. Zu diesem Zweck beauftragt Sie die Geschäftsleitung, einige der anfallenden Daten des Unternehmens zu kategorisieren. Konkret geht es um folgende Daten: 3

- a. Geburtsdatum der Mitarbeiter:innen
- b. Konstruktionsdateien neuer Drohnenmodelle
- c. Cookies von Besuchern der unternehmenseigenen Website
- d. Die Preise von Speisen und Getränken in der TÜCOPTER-Kantine
- e. Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter:innen
- f. Absprachen der TÜCOPTER e.K. mit Lieferanten für den Bezug elektronischer Komponenten bei der Drohnenproduktion

Ordnen Sie entsprechend der DSGVO die 6 Beispiele einer der folgenden drei Kategorien zu:

1. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
2. personenbezogene Daten
3. nicht schutzwürdige Daten

Verwenden Sie für Ihre Lösung die Tabelle in Anlage 1 und kreuzen Sie die zu den Daten jeweils passende Kategorie an.

IT 2

In Zusammenarbeit mit dem Systemhaus TUSYS GmbH haben Sie eine Netztopologie für die TÜCOPTER e.K. entwickelt (Anlage 2). Derzeit sind Sie dabei, die Konfiguration und den Test des Netzwerks durchzuführen.

- 2.1 Die Schnittstellen sind folgendermaßen konfiguriert.

Geräte	IPv4	Subnetzmaske	Gateway
PC1	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.0.1
PC10	172.16.0.11	255.255.0.0	172.16.0.1
Printer	172.16.0.50	255.255.0.0	172.16.0.1
Server	172.16.0.200	255.255.0.0	172.16.0.1
Router ISP	172.16.255.254	255.255.0.0	-
	84.136.105.106	255.255.255.0	-

- 2.1.1 Sie stellen fest, dass die Endgeräte untereinander erreichbar sind, aber keines der Geräte kommt ins Internet. Die Leitungen sind alle korrekt angeschlossen. 2

Benennen Sie die fehlerhafte Einstellung.

- 2.1.2 Der Router hat als einziges Netzwerkgerät zwei IPv4-Adressen. 4

Unterscheiden Sie die beiden IPv4-Adressenarten voneinander.

- 2.1.3 In der Netzwerkkonfiguration des Netzwerkdruckers ist ein Gateway eingetragen. 2

Beurteilen Sie Sinn und Zweck eines Gateways für einen Netzwerkdrucker.

- 2.2 Nachdem Sie die Funktionsfähigkeit des Netzwerks erfolgreich hergestellt haben, bittet Sie ihr Geschäftsführer, das Netzwerk gegen äußere Gefahren zusätzlich mit einer Firewall abzusichern.

- 2.2.1 Erläutern Sie 3 Sicherheitsfunktionen der Firewall nach der Anlage 3. 9

- 2.2.2 Zeichnen Sie die Firewall in die Netztopologie von Anlage 2 ein und begründen Sie die Platzierung. 2

- 2.3 Die Stromkosten explodieren im Zuge der Energiekrise. Die 10 PCs und der Drucker sind an 220 Arbeitstagen je 8h täglich in Betrieb. Die 2 Switches, der Router, die Firewall und der Server sind permanent im ganzen Jahr eingeschaltet. Gehen Sie davon aus, dass alle Geräte unter maximaler elektrischer Leistung betrieben werden. Folgende Leistungsangaben je Gerät liegen Ihnen vor:

Netzwerkgeräte	Leistungsangabe in Watt
PC mit Bildschirm	150
Switch	50
Server	200
Printer	30
Router	35
Firewall	20

- 2.3.1 Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten des gesamten Netzwerks in Euro, wenn eine kWh 0,45 Euro kostet. 7
- 2.3.2 Berechnen Sie die prozentuale Einsparung an Energiekosten für die TÜCOPTER e.K., wenn zukünftig 3 Mitarbeiter 60 % ihrer Arbeitszeit im Home-Office arbeiten. 3
- 2.4 Der Serverraum wurde in der Schutzbedarfsanalyse bei allen 3 Schutzziele als „sehr hoch“ eingestuft. 6

Begründen Sie anhand der Schutzziele, wieso es zu dieser Einstufung gekommen ist.

Anlage 1

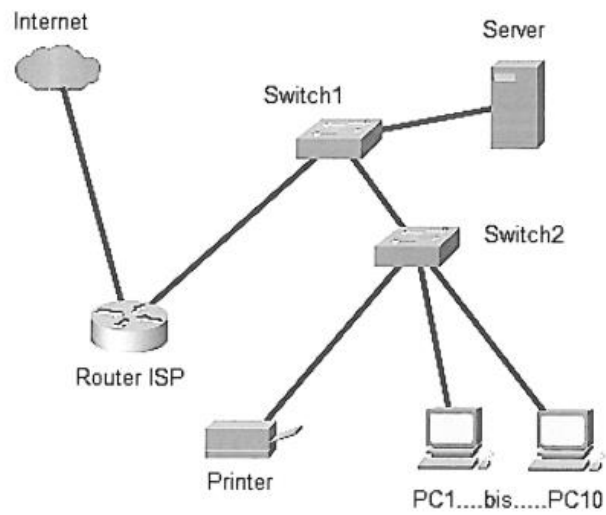
Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

	1. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse	2. personenbezogene Daten	3. nicht schutzwürdige Daten
a. Geburtsdatum der Mitarbeiter:innen	☐	☐	☐
b. Konstruktionsdateien neuer Drohnenmodelle	☐	☐	☐
c. Cookies von Besuchern der unternehmenseigenen Website	☐	☐	☐
d. Die Preise von Speisen und Getränken in der TÜCOPTER-Kantine	☐	☐	☐
e. Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter:innen	☐	☐	☐
f. Absprachen der TÜCOPTER e.K. mit Lieferanten für den Bezug elektronischer Komponenten bei der Drohnenproduktion	☐	☐	☐

Anlage 2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.
Name, Vorname: _____ Klasse: _____



Powerful Protection and Performance

The Sophos Firewall Xstream architecture is engineered to deliver extreme levels of visibility, protection, and performance to help address some of the greatest challenges facing network administrators today.

TLS 1.3 Inspection

Approximately 99% of web traffic is now encrypted, making it invisible to most firewalls. Many organizations find themselves powerless to protect their networks from an increasing amount of ransomware, threats and potentially unwanted apps which are exploiting this blind spot.

Sophos Firewall solves this problem, enabling organizations of all sizes to utilize TLS inspection without compromising on performance. Our new XGS Series appliances with integrated Xstream Flow Processors put TLS traffic on the FastPath for accelerated inspection. And our high-performance TLS inspection engine supports TLS 1.3 without downgrading, the latest cypher suites for maximum compatibility, and enhanced visibility into encrypted traffic flows right on the dashboard. Sophos Firewall makes efficient and effective TLS inspection possible for even the most demanding networks.

Deep Packet Inspection

We believe you should never have to decide between security and performance. Sophos Firewall includes a high-speed deep packet inspection (DPI) engine to scan your traffic for threats without a proxy slowing down the process. The firewall stack can completely offload the processing to the DPI engine, significantly reducing latency and so improving overall efficiency.

Sophos Firewall blocks the latest ransomware and breaches with high-performance streaming DPI including next-gen IPS, web protection, and app control, as well as deep learning and sandboxing powered by SophosLabs Intelix.

Application Acceleration

A significant portion of your network traffic is important business application traffic destined for branch offices, remote users, or cloud application servers. This trusted traffic, which needs no additional security scanning for threats or malware, can be intelligently directed to the FastPath, reducing latency, and optimizing overall performance. This provides added capacity and headroom for traffic that does need deep packet inspection.

Sophos Firewall accelerates your SaaS, SD-WAN, and cloud traffic such as VoIP, video, and other trusted applications automatically or via your own policies – putting them on the FastPath through the Xstream Flow Processor.

SD-WAN

Managing application traffic routing over multiple WAN links, and interconnecting a distributed network are essential elements of any SD-WAN solution. Often these tasks are much more challenging than they should be.

Sophos Firewall with Xstream SD-WAN provides a powerful, integrated SD-WAN solution, with performance-based link selection and routing, load balancing, zero-impact transitions between links in the event of a disruption, central cloud-managed orchestration, and Xstream FastPath acceleration of VPN tunnel traffic. Sophos Firewall with Xstream SD-WAN is one of the best, most flexible SD-WAN solutions available in any firewall today.

Alle neugeordneten IT-Berufe

FA 230 neu

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte

IT 1

1.1

3

	1. Geschäfts- und Betriebs- geheimnisse	2. personenbe- zogene Daten	3. nicht schutz- würdige Daten
a. Geburtsdatum der Mitarbeiter:innen	☐	☒	☐
b. Konstruktionsdateien neuer Drohnenmodelle	☒	☐	☐
c. Cookies von Besuchern der unternehmenseigenen Website	☐	☒	☐
d. Die Preise von Speisen und Getränken in der TUCOPTER-Kantine	☐	☐	☒
e. Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter:innen	☐	☒	☐
f. Absprachen der TUCOPTER e.K. mit Lieferanten für den Bezug elektronischer Komponenten bei der Drohnenproduktion	☒	☐	☐

IT 2

- 2.1.1 Die Endgeräte haben ein anderes Gateway eingetragen und können deshalb nicht ins Internet. Das Gateway-Interface (Router) sollte auf 172.16.0.1 geändert werden. Alternativ kann auch bei den Endgeräten die Gatewayadresse geändert werden. 2
- 2.1.2 84.136.105.106 ist eine öffentliche IPv4 Adresse auf der externen Schnittstelle des Routers, die vom Internet Service Provider vergeben wird. 172.16.255.254 ist eine private IPv4 Adresse auf der internen Schnittstelle des Routers. Diese Adresse gehört zu den reservierten privaten IPv4 Adressen. 4
- 2.1.3 Der Netzwerkdruker kann durch ein Gateway aus anderen Teilnetzen erreicht werden. 2

- 2.2.1 Effiziente und effektive TLS Inspection 9
- Maximale Transparenz über verschlüsselte Datenbewegungen ohne Kompromisse bei der Performance eingehen zu müssen. Schützt dadurch vor der wachsenden Flut an Ransomware und potenziell unerwünschten Apps, die diesen Schwachpunkt ausnutzen.
- Deep Packet Inspection
DPI Engine scannt den Datenverkehr auf Bedrohungen, ohne dass der Prozess von einem Proxy verlangsamt wird. Latenz wird reduziert und Gesamteffizienz verbessert. Stoppt neueste Ransomware und Sicherheitslücken.
- Application Acceleration
Wichtiger interner Geschäftsanwendungs-Traffic, der für Zweigstellen, Remote-Benutzer oder Cloud-Anwendungsserver bestimmt ist und nicht gescannt werden muss, kann intelligent über den FastPath übertragen werden, wodurch die Latenz reduziert und die Gesamtleistung optimiert wird. Die FW beschleunigt SaaS-, SD-WAN und Cloud-Datenverkehr wie VoIP, Video und andere vertrauenswürdige Anwendungen automatisch oder über Ihre eigenen Richtlinien, indem sie diese auf dem FastPath durch den Xstream-Flow-Prozessor überträgt.
- SD-WAN
Die Firewall bietet eine leistungsstarke, integrierte SD-WAN-Lösung mit Link Auswahl und Routing auf Performance-Basis, Load Balancing, Zero-Impact-Umleitungen auf andere Verbindungen im Falle einer Störung, einer zentralen Cloud-verwalteten Orchestrierung und Xstream-FastPath Beschleunigung des VPN-Tunnelverkehrs. Damit hat sie eine der besten und flexibelsten SD-WAN-Lösungen, die derzeit in Firewalls erhältlich sind.



Begründung:

Die externe Routerschnittstelle hat eine öffentliche IP-Adresse und ist Teil eines Netzes, das durch den ISP verwaltet wird. Es macht deshalb Sinn die Hardware Firewall im internen Bereich zwischen ISP-Router und internem Netz zu platzieren.

2.3.1

Geräte	Anzahl	Watt	Stunden	Tage	Wh	kWh	Euro
PC	10	150	8	220	2.640.000	2.640,00	1.188,00 €
Switch	2	50	24	365	876.000	876,00	394,20 €
Server	1	200	24	365	1.752.000	1.752,00	788,40 €
Printer	1	30	8	220	52.800	52,80	23,76 €
Router	1	35	24	365	306.600	306,60	137,97 €
Firewall	1	20	24	365	175.200	175,20	78,84 €
Summe:							2.611,17 €

2.3.2

								Einsparung 60%	
Geräte	Anzahl	Watt	Stunden	Tage	Wh (100%)	Wh (60%)	kWh	Euro	
PC	3	150	8	220	792.000	475.200	475,20	213,84 €	
Prozentuale Einsparung: 8,19%									
Gesamtkosten (2.5.1)				2.611,17 €					
Einsparung (2.5.2)				213,84 €					

2.4 Alternative Lösungen möglich.

Vertraulichkeit	Im Serverraum steht i. d. R. der Server welcher personenbezogene Daten und kritische Unternehmensdaten enthält.
Integrität	Die Veränderung der Daten, aber auch der Verkabelung kann zu Systemausfällen führen und damit existenzbedrohend sein.
Verfügbarkeit	Bei Geräteausfall bzw. Brand kann nicht mehr auf die Unternehmensdaten zugegriffen werden.